

Aula 000 - Lista de Exercícios

Introdução aos Paradigmas de Programação

Orientações

Responda de maneira objetiva, mas justifique suas decisões. Nas questões com código, o foco não é decorar sintaxe: é identificar conceitos, comportamentos e formas de organizar a solução.

Parte A - Conceitos fundamentais

1. Por que estudar paradigmas?

Explique três benefícios práticos de estudar conceitos de linguagens de programação, mesmo quando o desenvolvedor trabalha diariamente com apenas uma linguagem.

2. Linguagem, paradigma e domínio

Defina com suas palavras: linguagem de programação, paradigma e domínio de aplicação. Depois, dê um exemplo que relacione os três conceitos.

3. Sintaxe ou semântica?

Classifique cada situação como problema principalmente de sintaxe ou de semântica:

Situação	Classificação
a) Um parêntese foi aberto e não foi fechado.	
b) O programa compila, mas deposita um valor negativo na conta errada.	
c) Uma palavra reservada foi escrita incorretamente.	
d) A condição do laço nunca se torna falsa.	
e) Uma função recebe dois argumentos, mas a chamada fornece apenas um.	
f) A fórmula da média usa a soma correta, mas divide pela quantidade errada.	

4. Etapas de tradução

Organize as etapas abaixo em uma sequência coerente para um processo de compilação: geração de código, análise léxica, execução, análise sintática, análise semântica. Depois explique, em uma frase, a função de cada etapa.

Parte B - Paradigmas em ação

5. Identificação de paradigmas

Associe cada descrição ao paradigma predominante:

Descrição	Paradigma
a) O programa é uma sequência de comandos que altera o estado.	
b) A solução é modelada com objetos que combinam dados e comportamentos.	
c) O resultado é obtido por composição e aplicação de funções.	
d) O conhecimento é descrito por fatos e regras, e o sistema realiza inferência.	
e) Várias tarefas progridem de forma sobreposta ou simultânea.	

6. Curto-circuito

Considere a condição:

```
x != 0 && 10 / x > 2
```

- O que acontece quando x vale zero em uma linguagem com avaliação em curto-circuito?
- O que poderia acontecer se a linguagem avaliasse obrigatoriamente as duas partes?
- Reescreva a lógica usando uma estrutura condicional explícita.

7. Mesmo problema, estilos diferentes

Observe duas soluções em Python para somar os números pares de uma lista:

```
# Versão A
total = 0
for numero in numeros:
    if numero % 2 == 0:
        total = total + numero
```

```
# Versão B
total = sum(filter(lambda n: n % 2 == 0, numeros))
```

- Qual versão apresenta estilo mais imperativo? Por quê?
- Qual versão usa mais recursos funcionais?
- Qual delas você considera mais legível para uma equipe iniciante? Justifique.

Parte C - Escolhas e análise crítica

8. Escopo e tempo de vida

Analise o pseudocódigo:

```
x = 10
```

```
funcao calcular():  
    y = 5  
    se x > y:  
        z = x + y  
        mostrar(z)  
    mostrar(y)  
    mostrar(z)
```

Assumindo escopo léxico convencional, indique onde x, y e z podem ser acessados. A última instrução é válida? Explique.

9. Escolha de linguagem

Uma equipe precisa desenvolver um pequeno sistema de análise de dados. O prazo é curto, a equipe já conhece Python e o desempenho exigido é moderado. Outra pessoa defende usar uma linguagem de baixo nível porque 'é mais rápida'. Avalie a decisão considerando pelo menos cinco critérios.

10. Trade-offs

Explique por que não existe uma linguagem objetivamente melhor em todos os aspectos. Apresente dois exemplos de trade-off, como produtividade versus controle, segurança versus desempenho, simplicidade versus expressividade ou concisão versus legibilidade.

Parte D - Aplicação e síntese

11. Linguagem multiparadigma

Escolha uma linguagem multiparadigma que você conhece. Mostre, com exemplos pequenos ou descrições, como ela permite utilizar pelo menos dois paradigmas diferentes.

12. Inteligência artificial e responsabilidade

Uma ferramenta de IA gerou um programa que compila e produz uma saída aparentemente correta. Liste pelo menos seis verificações que um desenvolvedor responsável ainda deve realizar antes de usar esse código em produção.

13. Desafio prático

Implemente, em qualquer linguagem, um programa que receba uma lista de números e produza: (1) a soma dos pares; (2) a quantidade de valores positivos; e (3) o maior valor. Depois identifique o paradigma predominante da sua solução e explique como ela poderia ser reescrita em outro estilo.

Síntese final

Escreva uma frase que resuma a ideia central da Aula 000. A resposta deve relacionar formas de pensar, escolha de ferramentas e qualidade da solução.
